TP03

Master SIS - Modélisation géométrique
Courbes B-splines

EXERCICE 1

Le calcul d'une courbe B-spline se rapproche du calcul mis en place pour une courbe de Bézier. Dans un premier temps, il vous est demandé de mettre en place la fonction **`computeBSplineCoeff`** pour le calcul du polynôme de Riesenfeld au paramètre **`t`**. Vous utiliserez la formule :

$$R_{i,n}(t) = (n+1)\sum_{k=0}^{n-i}(-1)^k \frac{(t+n-i-k)^n}{k!(n-k+1)!}$$

```
double computeBSplineCoeff(int i, int n, double t)
```

La fonction **`computeBSplinePoint`** est destinée à calculer un point d'échantillonnage **`q`**, au paramètre **`t`**, de la courbe B-spline et de la façon suivante :

$$q = \sum_{i=0}^{n} R_{i,n}(t) P_{i_0+i}$$

`i0` correspond en fait à l'indice du premier point de contrôle utilisé pour le calcul de **`q`**. Ce paramètre sera utile pour définir une courbe B-spline à partir de plusieurs segments.

```
void computeBSplinePoint(bsplineCurve * curve, int i0, double t, mlVec3 q)
```

Généralisez le calcul précédent, dans la fonction **`computeBSplineCurve`**, afin d'obtenir le calcul de l'intégralité des points d'échantillonnage de la courbe B-spline.

```
void computeBSplineCurve(bsplineCurve * curve)
```

EXERCICE 2

Affichez votre courbe B-spline à l'écran en utilisant la fonction **`drawBSplineCurve`** que vous aurez complété.

```
void drawBSplineCurve(bsplineCurve * curve)
```

Enfin, modifiez votre programme pour permettre de modifier interactivement le degré ainsi que la résolution de la courbe B-spline.

Bonus

Complétez votre code source afin d'ajouter la possibité de pouvoir créer des B-splines périodiques (courbes fermées sur elles-mêmes).